

Algoritmo Espectral para Verificação de Bipartição de Grafos

Prof. Me. Luis Vinicius Costa Silva

1 Problema

Considere um grafo simples e não direcionado

$$G = (V, E),$$

em que cada vértice representa um elemento e cada aresta representa um conflito entre dois elementos.

O objetivo é determinar se os vértices podem ser divididos em dois grupos de modo que nenhum par de vértices conflitantes pertença ao mesmo grupo.

Esse problema é equivalente a determinar se o grafo é *bipartido*.

2 Representação por matriz de adjacência

Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ a matriz de adjacência de G , definida por

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } (i, j) \in E, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Como o grafo é não direcionado, temos

$$A = A^T.$$

Consequentemente, todos os autovalores de A são reais.

3 Caracterização espectral

Um resultado fundamental da teoria espectral de grafos estabelece que um grafo não direcionado é bipartido se, e somente se, o espectro de sua matriz de adjacência é simétrico em relação à origem.

Se

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

são os autovalores de A , então G é bipartido se, e somente se, para cada autovalor λ , também existe o autovalor $-\lambda$, com a mesma multiplicidade.

Assim,

$$G \text{ é bipartido} \iff \text{spec}(A) = -\text{spec}(A).$$

Após ordenar os autovalores de forma crescente,

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n,$$

a condição pode ser verificada por

$$\lambda_i = -\lambda_{n+1-i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Em uma implementação numérica, devido aos erros de ponto flutuante, utiliza-se uma tolerância $\varepsilon > 0$:

$$|\lambda_i + \lambda_{n+1-i}| < \varepsilon.$$

4 Justificativa

Suponha que G seja bipartido, com partições V_1 e V_2 . Reordenando os vértices de modo que os vértices de V_1 apareçam primeiro e os de V_2 depois, sua matriz de adjacência possui a forma

$$A = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix}.$$

Considere um autovetor

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

associado ao autovalor λ . Então

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Isso implica

$$By = \lambda x$$

e

$$B^T x = \lambda y.$$

Consequentemente,

$$A \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} = -\lambda \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}.$$

Portanto, sempre que λ é autovalor, $-\lambda$ também é autovalor. O espectro é, assim, simétrico em relação a zero.

O resultado inverso também é válido: se o espectro da matriz de adjacência é simétrico em relação a zero, então o grafo é bipartido.

5 Algoritmo

A abordagem espectral consiste nas seguintes etapas:

1. construir a matriz de adjacência A ;
2. calcular todos os autovalores de A ;
3. ordenar os autovalores;
4. comparar cada autovalor com o seu correspondente oposto;
5. se todos os pares forem compatíveis, declarar que a divisão em dois grupos é possível;
6. caso contrário, declarar que a divisão é impossível.

Algorithm 1 Verificação espectral de bipartição

Require: Grafo $G = (V, E)$ e tolerância ε

Ensure: Possibilidade ou impossibilidade de divisão em dois grupos

- 1: Construir a matriz de adjacência A
- 2: Calcular os autovalores

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

de A

- 3: Ordenar os autovalores de forma crescente
 - 4: **for** $i = 1$ até n **do**
 - 5: **if** $|\lambda_i + \lambda_{n+1-i}| > \varepsilon$ **then**
 - 6: **return** DIVISÃO IMPOSSÍVEL
 - 7: **end if**
 - 8: **end for**
 - 9: **return** DIVISÃO POSSÍVEL
-

6 Exemplo

Considere o caminho com quatro vértices:

$$0 - 1 - 2 - 3.$$

Sua matriz de adjacência é

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Os autovalores são aproximadamente

$$-1.618, \quad -0.618, \quad 0.618, \quad 1.618.$$

Observa-se que

$$-1.618 \approx -0.618?$$

Mais precisamente, os pares simétricos são

$$-1.618 \leftrightarrow 1.618$$

e

$$-0.618 \leftrightarrow 0.618.$$

Logo, o espectro é simétrico em relação a zero e o grafo é bipartido.

Uma possível divisão é

$$V_1 = \{0, 2\}, \quad V_2 = \{1, 3\}.$$

Portanto,

DIVISÃO POSSÍVEL

7 Implementação numérica

Como a matriz de adjacência de um grafo não direcionado é simétrica, pode-se utilizar o método de Jacobi para calcular seus autovalores.

O método aplica sucessivas rotações ortogonais à matriz até que os elementos fora da diagonal sejam suficientemente pequenos. Ao final, os elementos da diagonal fornecem aproximações dos autovalores.

Na implementação em C, pode-se utilizar uma condição de convergência como

$$\max_{i \neq j} |A_{ij}| < \varepsilon.$$

Os autovalores obtidos são então ordenados e submetidos ao teste de simetria descrito anteriormente.

8 Complexidade

Para uma matriz de adjacência de dimensão n , o armazenamento requer

$$O(n^2)$$

posições de memória.

O cálculo dos autovalores por um método iterativo como Jacobi possui custo computacional superior ao da solução baseada em busca em largura. Em contraste, a verificação de bipartição por BFS possui complexidade

$$O(|V| + |E|)$$

quando o grafo é representado por lista de adjacência.

Assim, a abordagem espectral não é necessariamente a mais eficiente para decidir bipartição. Sua principal vantagem, neste contexto, é demonstrar a relação entre a estrutura do grafo e o espectro de sua matriz de adjacência.

9 Conclusão

O problema de dividir os vértices em dois grupos sem conflitos é equivalente ao problema de verificar se o grafo é bipartido.

A abordagem espectral resolve essa questão por meio de uma propriedade dos autovalores da matriz de adjacência:

$$\boxed{G \text{ é bipartido} \iff \text{spec}(A) = -\text{spec}(A)}$$

Dessa forma, a solução transforma um problema combinatório de coloração em um problema de álgebra linear envolvendo os autovalores da matriz de adjacência.